Les puissances

Exposants positifs et négatifs, règles de calcul

3e — Mathématiques · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la définition d'une puissance, je maîtrise les cinq règles de calcul, et je sais gérer les exposants négatifs.

L'ESSENTIEL — définitions et règles

Pour n entier positif :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^0 = 1$$

Règle	Exemple
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7$
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\dfrac{5^6}{5^2} = 5^4$
$(a^m)^n = a^{m\times n}$	$(3^2)^4 = 3^8$
$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$
$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$	$\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$

Les puissances de 10

$$10^3 = 1\,000 \qquad 10^{-3} = \frac{1}{1\,000} = 0{,}001$$

10^n s'écrit avec n zéros après le 1 ; 10^{-n} avec n chiffres après la virgule.

Le signe

Exposant pair	Exposant impair
$(-2)^4 = 16$: positif	$(-2)^3 = -8$: négatif

Attention : $(-2)^4 = 16$ mais $-2^4 = -16$. Les parenthèses changent tout.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les règles ne s'appliquent qu'à des puissances de **même base**.
$2^3 \times 5^3$ ne vaut pas 10^6 mais 10^3 (on utilise $a^n b^n = (ab)^n$).
Et $2^3 + 2^4$ ne se simplifie pas : la règle concerne le *produit*, pas la somme.

MÉTHODE — simplifier une expression

1. Regrouper les puissances de même base

2. Appliquer les règles, base par base

3. Écrire le résultat sous la forme demandée

Exemple. *Simplifier* $\dfrac{2^5 \times 3^4 \times 2^{-3}}{3^2 \times 2^{-1}}$.

Base 2 : $\dfrac{2^5 \times 2^{-3}}{2^{-1}} = \dfrac{2^2}{2^{-1}} = 2^3$.

Base 3 : $\dfrac{3^4}{3^2} = 3^2$.

Résultat : $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) 3^4

b) $(-2)^5$

c) -3^2

d) 7^0

2. Écris sous forme d'une seule puissance. NIVEAU 1

a) $5^3 \times 5^7$

b) $\dfrac{4^9}{4^5}$

c) $(2^3)^4$

d) $6^{-2} \times 6^5$

3. Écris sous forme décimale. NIVEAU 2

a) 10^4

b) 10^{-2}

c) 3×10^3

d) 5×10^{-3}

4. Simplifie et donne le résultat en écriture décimale. NIVEAU 2

a) $\dfrac{10^7 \times 10^{-3}}{10^2}$

b) $\dfrac{2^6}{2^4}$

c) $(5^2)^2 \times 5^{-3}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Simplifie au maximum. NIVEAU 3

a) $\dfrac{3^5 \times 2^4}{3^3 \times 2^6}$

b) $\dfrac{(2^3)^2 \times 5^4}{2^4 \times 5^2}$

c) $\dfrac{7^{-2} \times 7^5}{7^{-1}}$

6. Sans calculatrice, compare. NIVEAU 3

a) 2^{10} et 10^3

b) 3^5 et 5^3

c) $(-3)^4$ et -3^4

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $a^2 \times a^3 = a^6$

b) $(-5)^2 = -25$

c) 2^{-3} est un nombre négatif.

d) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1} = 2$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite.

— Quelle est l'épaisseur après n pliages ? Écris la formule avec une puissance.

— Quelle épaisseur après 10 pliages ?

— Après 30 pliages, l'épaisseur dépasserait-elle 100 km ? Vérifie par le calcul.